📘 សៀវភៅគម្រោងបញ្ចប់ការសិក្សា (E-Commerce Project Book)

§ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងលក់សម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

SN STORE E-COMMERCE PLATFORM

§ 1. COVER (ទំព័រក្រៅមុខ)

- **ឈ្មោះគម្រោង (Project Name):** SN STORE • Modern Fashion E-Commerce Platform
- **មុខវិជ្ជា (Subject):** Web Development & Database Engineering (E-Commerce Project)
- **កម្រិតសិក្សា (Level):** ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ / បរិញ្ញាបត្រជាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (Computer Science / IT)
- **សមាជិកក្រុម / អ្នករៀបចំ (Team Work / Authors):**

1. **REM Sonich (រ៉ែម ស៊ុននិច)** — Team Leader & Full Stack System Architect (GitHub: `remsonich`)
2. **NHO Net (ញ៉ូ ណេត)** — Backend & Database Developer
3. **ឆៃ សោភា (CHHAI Sophea)** — Frontend Developer & UI/UX Designer
4. **SAO Ramorn (សៅ រ៉ាម៉ន)** — Quality Assurance (QA) & System Testing

- **សាស្ត្រាចារ្យណែនាំ (Lecturer / Advisor):** លោកគ្រូ / អ្នកគ្រូប្រចាំមុខវិជ្ជា E-Commerce System
- **ឆ្នាំសិក្សា (Academic Year):** 2026 - 2027
- **កាលបរិច្ឆេទដាក់ជូន (Submission):** សប្តាហ៍ទី ៨ (Midterm 1) & សប្តាហ៍ទី ១៤ (Final Implementation)

§ 1. INTRODUCTION (សេចក្តីផ្តើម)

1.1 Project Name (ឈ្មោះគម្រោង)

SN STORE — វេបសាយពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចលក់សម្លៀកបំពាក់ និងគ្រឿងតុបតែងម៉ូដទាន់សម័យ (Modern Curated Fashion Storefront & Backoffice System)។

1.2 Project Description (ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង)

SN STORE គឺជាប្រព័ន្ធ E-Commerce ពេញលេញមួយ (Full-stack Web Application) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ទិញទំនិញតាមអនឡាញដ៏ទំនើប ងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធនេះចែកចេញជា ២ ផ្នែកសំខាន់ៗ៖

1. **Storefront (Client-facing UI):** សម្រាប់អតិថិជនស្វែងរកទំនិញ, មើលព័ត៌មានលម្អិត, គណនាភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ, ដាក់ទំនិញក្នុងរទេះ, ធ្វើការកុម្ម៉ង់ទិញ និងទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបាគង KHQR។
2. **Backoffice Admin Panel:** សម្រាប់ម្ចាស់ហាងគ្រប់គ្រងទំនិញ, ស្តុក, ការបញ្ជាទិញ, ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការទូទាត់, អតិថិជន, របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងខ្លឹមសារគេហទំព័រទាំង ២ ភាសា (ខ្មែរ-អង់គ្លេស)។

1.3 Project Objectives (គោលបំណងនៃគម្រោង)

- **ល្បឿន និងភាពងាយស្រួល (Performance & Usability):** បង្កើតវេបសាយដែលមានល្បឿន Render លឿនក្រោម ១ វិនាទី (Sub-second load time) ដោយមិនប្រើប្រាស់ Library UI ធ្ងន់ៗដែលនាំឱ្យយឺត។
- **ការឆ្លើយតបគ្រប់ឧបករណ៍ (100% Responsive Design):** ជានាការបង្ហាញរូបរាងឥតខ្ចោះលើទូរស័ព្ទដៃ, ថេប្លេត និងកុំព្យូទ័រ។
- **សមាហរណកម្មប្រព័ន្ធទូទាត់ក្នុងស្រុក (Local Payment Integration):** គាំទ្រការទូទាត់តាមស្តង់ដារបាគង KHQR របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាមួយ Mock Simulation & Receipt Verification។
- **ប្រព័ន្ធពហុភាសា & ស្បែកពណ៌ (i18n & Theming):** គាំទ្រភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស និងការប្តូរពន្លឺ Light/Dark Mode ដោយគ្មានការព្រិចភ្នែក (Zero Flash)។

1.4 Target Customer (អតិថិជនគោលដៅ)

- យុវវ័យ សិស្ស និស្សិត និងបុគ្គលិកធ្វើការដែលមានបំណងទិញសម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងរហ័សទាន់ចិត្ត។
- អ្នកទិញទំនិញតាមទូរស័ព្ទដៃ (Mobile Shoppers) ដែលចូលចិត្តការស្កេនទូទាត់ប្រាក់តាម KHQR ដោយផ្ទាល់ពី Mobile Banking App។

§ 2. BUSINESS & E-COMMERCE (អាជីវកម្ម និងគំរូពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក)

2.1 Business Idea (គំនិតអាជីវកម្ម)

ទីផ្សារសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប៉ុន្តែអាជីវកម្មភាគច្រើននៅតែលក់តាមរយៈបណ្តាញសង្គម (Facebook/Telegram) ដោយការឆាតដោយដៃ ដែលជួបការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងស្តុក និងការផ្ទៀងផ្ទាត់វិក្កយបត្រ។ SN STORE ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការលក់ ដោយអតិថិជនអាចជ្រើសរើសទំនិញ មើលស្តុកជាក់ស្តែង បង់ប្រាក់តាម KHQR និងទទួលការជូនដំណឹងតាម Telegram ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

2.2 E-Commerce Model (គំរូពាណិជ្ជកម្ម)

- **Model: B2C (Business-to-Consumer)**
- អាជីវកម្ម SN STORE លក់ផលិតផលម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ (Direct Retail to End Consumers)។

2.3 Products & Services (ផលិតផល និងសេវាកម្ម)

- **Men's Fashion:** អាវយឺត, អាវសាច់ក្រណាត់ Flannel, ខោខូវបិយ, ស្បែកជើង Suede Chelsea Boots។
- **Women's Fashion:** រ៉ូប, អាវយឺតដៃវែង Turtleneck, អាវ៉ាល Lace Trim, ខោខូវបិយទាន់សម័យ។
- **Accessories:** កាបូប, ខ្សែក្រវាត់, វ៉ែនតា, មួកម៉ូដ។
- **Digital Goods / Gift Cards:** ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ និងគូប៉ុងពិសេស (Discount Coupons)។
- **Customer Support:** សេវាបម្រើអតិថិជន ២៤/៧ តាមទម្រង់ Contact Form និង Telegram Direct Chat។

2.4 Main Business Process (ដំណើរការអាជីវកម្មគោល)

DIAGRAM / FLOW CHART

flowchart LR A["អតិថិជនចូលមើលទំនិញ (Storefront)"] --> B["ជ្រើសរើសទំនិញ & ដាក់ចូល Cart"] B --> C["Checkout & បំពេញព័ត៌មានដឹកជញ្ជូន"] C --> D["ស្កេនទូទាត់តាម Bakong KHQR"] D --> E["ប្រព័ន្ធផ្ញើ Order ទៅ Telegram Admin"] E --> F["Admin ពិនិត្យវិក្កយបត្រ & បញ្ជាក់ការបង់ប្រាក់"] F --> G["រៀបខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូនជូនអតិថិជន"]

§ 3. SYSTEM REQUIREMENTS (តម្រូវការប្រព័ន្ធ)

3.1 Functional Requirements (តម្រូវការមុខងារ)

- **FR-01 (Product Browsing & Filtering):** អតិថិជនអាចមើលកាតាឡុកទំនិញ, ស្វែងរកតាមឈ្មោះ, និងចម្រាញ់តាមប្រភេទ (Men, Women, Accessories)។
- **FR-02 (Cart & Checkout):** អតិថិជនអាចបន្ថែមទំនិញក្នុងរទេះ, កែប្រែចំនួន (+/-), បញ្ចូលលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ (Coupon), និង Checkout។
- **FR-03 (Payment Simulation):** បង្ហាញលេខកូដ QR ស្តង់ដារ KHQR Bakong និងទទួលការ Upload រូបភាពវិក្កយបត្របង់ប្រាក់។
- **FR-04 (User Authentication):** ចុះឈ្មោះគណនីថ្មី, ចូលប្រើប្រាស់តាម Email/Password, ចូលតាម Google GIS 1-Click, និងទំព័រ Profile ផ្ទាល់ខ្លួន។
- **FR-05 (Admin Dashboard & Analytics):** បង្ហាញស្ថិតិចំណូលសរុប, ចំនួន Order, តម្លៃស្តុកទំនិញ, និងការជូនដំណឹងទំនិញជិតអស់ស្តុក។
- **FR-06 (Catalog & Inventory Management):** បន្ថែម, កែសម្រួល, លុប, និងកែប្រែចំនួនស្តុក (+/-) ភ្លាមៗ (Instant Stock Adjust)។
- **FR-07 (Order Verification & Management):** ត្រួតពិនិត្យវិក្កយបត្រ, ប្តូរស្ថានភាព (Pending, Paid, Completed, Cancelled)។
- **FR-08 (Telegram Order Dispatch):** បាញ់សារជូនដំណឹងការកុម្ម៉ង់ថ្មី និងរូបភាពវិក្កយបត្រទៅកាន់ Telegram របស់ម្ចាស់ហាងភ្លាមៗ។
- **FR-09 (Bilingual & Content Management):** អាចកែសម្រួលខ្លឹមសារអត្ថបទគ្រប់ទំព័រទាំងភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេសពី Admin Dashboard។

3.2 User Roles (តួនាទីអ្នកប្រើប្រាស់)

1. **Guest / Customer:** ចូលទស្សនាទំនិញ, បង្កើតគណនី, ទិញទំនិញ, តាមដាន Order និងផ្ញើសារទាក់ទងមកហាង។
2. **Administrator / Superadmin:** មានសិទ្ធិពេញលេញលើប្រព័ន្ធ (គ្រប់គ្រងទំនិញ, ស្តុក, ការបញ្ជាទិញ, បុគ្គលិក, ការកំណត់ហាង, និង Backup Database)។
3. **Staff (បុគ្គលិកហាង):** គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ, ពិនិត្យវិក្កយបត្រ, និងឆ្លើយតបសារអតិថិជន។

3.3 Main Features Matrix (តារាងមុខងារចម្បង)

មុខងារ	Customer	Staff	Superadmin
មើលកាតាឡុក & ស្វែងរកទំនិញ	✅	✅	✅
ដាក់ក្នុង Cart & កុម្ម៉ង់ទិញ	✅	❌	❌
ស្កេនទូទាត់ KHQR & Upload វិក្កយបត្រ	✅	❌	❌
មើលប្រវត្តិ Order ក្នុង Profile	✅	❌	❌
ផ្ទៀងផ្ទាត់ Order & ប្តូរស្ថានភាព	❌	✅	✅

មុខងារ	Customer	Staff	Superadmin
កែប្រែចំនួនស្តុកទំនិញ	❌	✅	✅
បន្ថែម/កែ/លុបផលិតផល	❌	❌	✅
កែប្រែការកំណត់ហាង & ខ្លឹមសារទំព័រ	❌	❌	✅
បង្កើតគណនីបុគ្គលិក & Backup Data	❌	❌	✅

§ 4. SYSTEM DESIGN (ការរចនាប្រព័ន្ធ)

4.1 System Architecture (ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ)

DIAGRAM / FLOW CHART

graph TD Client["Browser (Desktop / Mobile Client)"] --> WebServer["Apache Web Server / PHP 8.x"] WebServer --> FrontendViews["UI Layer (Storefront, Checkout, Profile, Admin)"] WebServer --> API["RESTful API Layer (cart, order, auth, admin)"] API --> SecurityLayer["Security Middleware (CSRF, Rate Limiter, Sessions)"] SecurityLayer --> MySQL[("MySQL Database (ecommerce)")] API --> TelegramAPI["Telegram Bot API (Instant Order Notification)"]

4.2 User Flow (លំហូរដំណើរការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់)

DIAGRAM / FLOW CHART

flowchart TD Start([ចូលកាន់ទំព័រដើម Website]) --> Browse[ស្វែងរក និងជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់] Browse --> QuickView[បើកមើល Quick-View ឬព័ត៌មានលម្អិត] QuickView --> AddCart[ចុចបន្ថែមក្នុង Cart] AddCart --> CartDrawer[ពិនិត្យចំនួនទំនិញក្នុង Cart Drawer] CartDrawer --> Checkout[បន្តទៅកាន់ទំព័រ Checkout] Checkout --> FillInfo[បំពេញឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋាន] FillInfo --> ScanKHQR[ស្កេនទូទាត់ប្រាក់តាម KHQR Bakong] ScanKHQR --> UploadReceipt[Upload រូបភាពវិក្កយបត្របង់ប្រាក់] UploadReceipt --> SubmitOrder[ចុចបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញ Place Order] SubmitOrder --> TelegramAlert[ប្រព័ន្ធផ្ញើព័ត៌មានទៅ Telegram ម្ចាស់ហាង] SubmitOrder --> OrderSuccess([បង្ហាញទំព័រជោគជ័យ Order Confirmation])

4.3 Website Sitemap (រចនាសម្ព័ន្ធទំព័រគេហទំព័រ)

```
/ (Root)
├── index.php (ច្រកចូលចម្បង)
├── checkout.php (ច្រក Checkout ចម្បង)
├── home/
│   ├── index.php (ទំព័រដើម Storefront & About Us)
│   ├── checkout.php (ទំព័រ Checkout & ស្កេន KHQR)
│   ├── login.php (ទំព័រចូលគណនី & ចុះឈ្មោះ)
│   ├── profile.php (ទំព័រប្រវត្តិរូប & ប្រវត្តិ Order)
│   ├── logout.php (ចាកចេញពីគណនី)
│   └── navbar.php (របារម៉ឺនុយរួម)
├── customer-service/
│   ├── index.php (ទម្រង់ទំនាក់ទំនងសេវាកម្មអតិថិជន ២៤/៧)
│   └── dashboard.php (ផ្ទាំងមើលសារអតិថិជនសម្រាប់បុគ្គលិក)
├── admin/
│   ├── index.php (ផ្ទាំង Dashboard ទូទៅ & Product Catalog)
│   ├── operations.php (គ្រប់គ្រង Order, ស្តុក, អតិថិជន, របាយការណ៍)
│   ├── store-management.php (កំណត់ហាង, Banner, Logo, ខ្លឹមសារ ២ ភាសា)
│   ├── security.php (គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក, ពាក្យសម្ងាត់, Active Sessions)
│   ├── backup.php (ប្រព័ន្ធ Backup & Restore ទិន្នន័យ)
│   └── logout.php (ចាកចេញពី Admin)
└── api/
    ├── db.php (ការតភ្ជាប់ Database MySQL)
    ├── products.php (API ទាញ និងកែប្រែទំនិញ)
    ├── cart.php (API គ្រប់គ្រងរទេះទំនិញ)
    ├── telegram-order.php (API បង្កើត Order & ជាប់ទៅ Telegram)
    ├── user-auth.php (API គ្រប់គ្រង Customer Auth)
    ├── admin-auth.php (API គ្រប់គ្រង Admin Auth & Security)
    └── i18n.php (API គ្រប់គ្រងភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស)
```

§ 5. DATABASE DESIGN (ការរចនាទិន្នន័យ & ERD)

5.1 Database Tables Specification (តារាងទិន្នន័យ និង Attributes)

១. តារាង `products` (តារាងផលិតផល)

Field	Type	Constraints	ការពិពណ៌នា
`id`	INT	PK, AUTO_INCREMENT	លេខសម្គាល់ផលិតផល
`name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	ឈ្មោះផលិតផល
`category`	VARCHAR(50)	NOT NULL	ប្រភេទ (men, women, accessories)
`description`	TEXT	NULL	ការពិពណ៌នាលម្អិត
`price`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	តម្លៃលក់ជាក់ស្តែង ($)
`cost_price`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	តម្លៃដើមទំនិញ ($)
`discount_price`	DECIMAL(10,2)	NULL	តម្លៃមុនបញ្ចុះតម្លៃ ($)
`discount_percentage`	INT	DEFAULT 0	ភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ (ឧ. 20, 25)
`is_discount_active`	TINYINT(1)	DEFAULT 0	ស្ថានភាពបញ្ចុះតម្លៃ (1=បើក, 0=បិទ)
`image`	VARCHAR(255)	NOT NULL	ផ្លូវរូបភាពផលិតផល
`stock`	INT	NOT NULL DEFAULT 0	ចំនួនស្តុកជាក់ស្តែង
`low_stock_threshold`	INT	DEFAULT 5	កម្រិតជូនដំណឹងស្តុកទាប
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	ថ្ងៃខែបង្កើត

២. តារាង `sales_orders` (តារាងការបញ្ជាទិញ)

Field	Type	Constraints	ការពិពណ៌នា
`id`	INT	PK, AUTO_INCREMENT	លេខសម្គាល់ Order
`order_reference`	VARCHAR(40)	NOT NULL, UNIQUE	លេខកូដវិក្កយបត្រ (ឧ. ORD-202611-XXXX)
`user_id`	INT	FK (users.id) NULL	លេខសម្គាល់អតិថិជន (បើមានគណនី)
`customer_name`	VARCHAR(120)	NOT NULL	ឈ្មោះអ្នកទិញ
`phone_number`	VARCHAR(32)	NOT NULL	លេខទូរស័ព្ទ / Telegram

Field	Type	Constraints	ការពិពណ៌នា
`address`	TEXT	NOT NULL	អាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន
`product_id`	INT	FK (products.id)	លេខសម្គាល់ផលិតផលដែលបានទិញ
`product_name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	ឈ្មោះផលិតផល
`quantity`	INT	NOT NULL DEFAULT 1	ចំនួនដែលបានទិញ
`unit_price`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	តម្លៃក្នុង ១ ឯកតា
`discount_amount`	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0.00	ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចុះ
`coupon_code`	VARCHAR(40)	NULL	លេខកូដគូប៉ុងដែលបានប្រើ
`payment_method`	VARCHAR(30)	DEFAULT 'khqr'	វិធីសាស្ត្រទូទាត់ (KHQR, Cash)
`payment_status`	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pending'	ស្ថានភាពទូទាត់ (pending, verified)
`status`	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Pending'	ស្ថានភាព Order (Pending, Paid, Completed)
`receipt_image`	VARCHAR(255)	NULL	ឈ្មោះឯកសារវិក្កយបត្រដែលបាន Upload
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	ថ្ងៃខែកុម្ម៉ង់

៣. តារាង `users` (តារាងគណនីអតិថិជន)

Field	Type	Constraints	ការពិពណ៌នា
`id`	INT	PK, AUTO_INCREMENT	លេខសម្គាល់អតិថិជន
`username`	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	ឈ្មោះគណនី / Email
`email`	VARCHAR(100)	NULL	អ៊ីម៉ែល
`password`	VARCHAR(255)	NULL	ពាក្យសម្ងាត់ (Bcrypt Hash)
`google_id`	VARCHAR(255)	NULL	លេខសម្គាល់ Google UID (Google GIS)
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	ឈ្មោះពេញរបស់អតិថិជន
`phone`	VARCHAR(32)	NULL	លេខទូរស័ព្ទ
`address`	TEXT	NULL	អាសយដ្ឋានលំនាំដើម
`city`	VARCHAR(100)	NULL	រាជធានី/ខេត្ត

Field	Type	Constraints	ការពិពណ៌នា
`auth_provider`	VARCHAR(20)	DEFAULT 'email'	ប្រភពចុះឈ្មោះ (email, google)
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	ថ្ងៃបង្កើតគណនី

៤. តារាង `admins` (តារាងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ)

Field	Type	Constraints	ការពិពណ៌នា
`id`	INT	PK, AUTO_INCREMENT	លេខសម្គាល់ Admin
`username`	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	ឈ្មោះចូលប្រើប្រាស់
`email`	VARCHAR(100)	NULL	អ៊ីម៉ែល Admin
`password`	VARCHAR(255)	NOT NULL	ពាក្យសម្ងាត់ (Bcrypt Hash)
`role`	VARCHAR(20)	DEFAULT 'admin'	តួនាទី (admin, staff)
`permissions`	TEXT	NULL	សិទ្ធិកំណត់ជា JSON (បើជា Staff)
`is_active`	TINYINT(1)	DEFAULT 1	ស្ថានភាពគណនី (1=Active)

៥. តារាង `discount_coupons` (តារាងគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃ)

Field	Type	Constraints	ការពិពណ៌នា
`id`	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	លេខសម្គាល់គូប៉ុង
`coupon_code`	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	លេខកូដគូប៉ុង (ឧ. PROMO20)
`discount_type`	VARCHAR(12)	NOT NULL	ប្រភេទ (`percent` ឬ `fixed`)
`discount_value`	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	តម្លៃបញ្ចុះ (ឧ. 20% ឬ $5)
`minimum_subtotal`	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0.00	តម្លៃទិញអប្បបរមាដើម្បីប្រើបាន
`is_active`	TINYINT(1)	DEFAULT 1	ស្ថានភាពគូប៉ុង

៦. តារាង `system_settings` & `store_translations`

- `system_settings`: រក្សាទុក Store Name (`SN STORE`), Logo URL, Telegram Bot Token, Chat ID, និង Contact Info។
- `store_translations`: រក្សាទុកខ្លឹមសារ និង Note គ្រប់ទំព័រទាំងភាសាខ្មែរ (`khmer_text`) និងអង់គ្លេស (`english_text`)។

5.2 Table Relationships & Cardinality (ទំនាក់ទំនងរវាងតារាង)

1. `users` ទៅកាន់ `sales_orders` (1 : N): អតិថិជនម្នាក់អាចធ្វើការបញ្ជាទិញបានច្រើនដង (`1 User has Many Orders`)។

2. `products` ទៅកាន់ `sales_orders` **(1 : N)**: ផលិតផលមួយមុខអាចត្រូវបានកុម្ម៉ង់ទិញក្នុង Order ច្រើនផ្សេងៗគ្នា (`1 Product in Many Orders`)។
3. `admins` ទៅកាន់ `admin_sessions` **(1 : N)**: Admin ម្នាក់អាចមាន Session ចូលប្រើប្រាស់ច្រើនលើឧបករណ៍ផ្សេងគ្នា (`1 Admin has Many Sessions`)។
4. `discount_coupons` ទៅកាន់ `sales_orders` **(1 : N)**: គូប៉ុងមួយអាចត្រូវបានអនុវត្តលើ Order ជាច្រើន (`1 Coupon used in Many Orders`)។

5.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

DIAGRAM / FLOW CHART

erDiagram USERS ||--o{ SALES_ORDERS : places PRODUCTS ||--o{ SALES_ORDERS : ordered_in DISCOUNT_COUPONS ||--o{ SALES_ORDERS : applied_to ADMINS ||--o{ ADMIN_SESSIONS : has ADMINS ||--o{ ADMIN_AUDIT_LOG : logs PRODUCTS ||--o{ INVENTORY_ADJUSTMENTS : tracks USERS { int id PK string username UK string email string password string google_id string name string phone string address string city string auth_provider timestamp created_at } PRODUCTS { int id PK string name string category text description decimal price decimal cost_price decimal discount_price int discount_percentage tinyint is_discount_active string image int stock int low_stock_threshold timestamp created_at } SALES_ORDERS { int id PK string order_reference UK int user_id FK string customer_name string phone_number text address int product_id FK string product_name int quantity decimal unit_price decimal discount_amount string coupon_code string payment_method string payment_status string status string receipt_image timestamp created_at } DISCOUNT_COUPONS { bigint id PK string coupon_code UK string discount_type decimal discount_value decimal minimum_subtotal tinyint is_active datetime expires_at } ADMINS { int id PK string username UK string email string password string role text permissions tinyint is_active } ADMIN_SESSIONS { bigint id PK int admin_id FK char session_hash UK string ip_address string user_agent datetime expires_at } ADMIN_AUDIT_LOG { bigint id PK int actor_id string actor_username string action timestamp created_at } INVENTORY_ADJUSTMENTS { int id PK int product_id FK string product_name int change_amount int stock_before int stock_after string reason timestamp created_at }

§ 6. SYSTEM DEVELOPMENT (ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ)

6.1 Technologies Used (បច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់)

- **Frontend:** HTML5 Semantic Markup, CSS3 Custom Properties (Design Tokens), Vanilla JavaScript (ES6+), FontAwesome Icons, Google Fonts (Kantumruy Pro & Plus Jakarta Sans)។
- **Backend:** PHP 8.x (Native Procedural & Object-Oriented APIs, Strict Types, Output Buffering, Secure Session Management)។
- **Database:** MySQL 8.x / MariaDB (InnoDB Engine, UTF8MB4 Unicode, Prepared Statements, ACID Transactions)។
- **Security Tools:** Bcrypt Password Hashing, CSRF Tokens, Anti-Brute-Force Rate Limiting (15-min lockout), Strict Input Sanitization, HTTPS Cookie Flags។
- **Third-Party APIs:** Telegram Bot API (Instant Order & Receipt Dispatch), Google Identity Services (GIS 1-Click OAuth)។
- **Version Control:** Git & GitHub (`remsonich/E-Commerce_Webiste_Store`)។

6.2 Frontend Implementation Highlights

- **CSS Custom Properties (Zero-Flash Theming):** ប្រើប្រាស់ Variables `:root` សម្រាប់ Color Tokens ជានាការប្តូរ Dark/Light Mode បានភ្លាមៗដោយគ្មានការព្រិចភ្នែក។
- **Bilingual Translation Engine:** គ្រប់គ្រងតាមរយៈ `i18n.php` ជាមួយ Cookie / Session Storage ប្តូរភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស ដោយរក្សាទម្រង់ Layout មិនឱ្យបែកបាក់។
- **Interactive Cart Drawer:** បង្កើតឡើងដោយ JavaScript ES6 សុទ្ធ រំកិល Slide-over ចេញពីស្តាំ គណនាតម្លៃ និងចំនួនទំនិញជាក់ស្តែង (+/-) ភ្លាមៗ។

6.3 Backend API Implementation Highlights

- **Prepared Statements:** រាល់ Query ទាំងអស់ត្រូវបានការពារដោយ Parameterized Prepared Statements ការពារ SQL Injection ១០០%។
- **Rate Limiting Engine:** តាមដាន IP និង Identity Hash ប្រសិនបើព្យាយាមចូលគណនីខុសលើសពី ៥ ដង ប្រព័ន្ធនឹងចាក់សោរយៈពេល ១៥ នាទី។
- **Atomic Inventory Adjustments:** រាល់ពេល Checkout ដោគជ័យ ស្តុកទំនិញត្រូវបានដកចេញស្វ័យប្រវត្តិ និងកត់ត្រាចូលក្នុងតារាង `inventory_adjustments`។

§ 7. MAIN FEATURES & SCREENSHOT GUIDE (មុខងារចម្បង)

7.1 Product & Catalog Management (ការគ្រប់គ្រងផលិតផល)

- **Storefront Matrix:** បង្ហាញកាតផលិតផលជា Grid ជាមួយរូបភាពច្បាស់, ផ្លាកស្តុកជាក់ស្តែង (In Stock), ផ្លាកបញ្ចុះតម្លៃ (`-25%`), និងប៊ូតុង Quick View/Add to Cart។
- **Admin Catalog:** តារាងគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលមាន Search, Filter តាមប្រភេទ, ប៊ូតុងកែប្រែចំនួនស្តុកភ្លាមៗ (+/-), Form បន្ថែមផលិតផលថ្មី និងកែសម្រួលតម្លៃ។

7.2 Shopping Cart & Real-time Calculations (រទេះទំនិញ)

- **Slide-over Drawer:** បើកមើលកន្ត្រកទំនិញដោយមិនចាកចេញពីទំព័រដើម។
- **Real-time Quantity Controls:** ប៊ូតុងបូកដក (+/-) ចំនួនទំនិញ និងលុបទំនិញចោលភ្លាមៗ ដោយ Subtotal និង Total គណនាឡើងវិញស្វ័យប្រវត្តិតាម Real-time។
- **Free Shipping Badge:** របារបង្ហាញលក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ។

7.3 Checkout Flow & Bakong KHQR Payment (ការទូទាត់ប្រាក់)

- **Order Summary:** សង្ខេបផលិតផលដែលបានទិញ, បញ្ចូលលេខកូដគូប៉ុង (Coupon Code), និងបង្ហាញទឹកប្រាក់សរុប។
- **Customer Information:** បំពេញឈ្មោះពេញ, លេខទូរស័ព្ទ, និងអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន។
- **Bakong KHQR Mockup:** បង្ហាញរូបសញ្ញា QR Code ស្តង់ដារ KHQR Bakong សម្រាប់ឱ្យអតិថិជនស្កេនទូទាត់ប្រាក់។
- **Payment Receipt Upload:** ឱ្យអតិថិជន Upload រូបថតវិក្កយបត្រ (Screenshot) បញ្ជាក់ការទូទាត់។

7.4 Order Management & Telegram Notification (ការគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ)

- **Telegram Bot Alert:** នៅពេលអតិថិជនចុច Place Order ប្រព័ន្ធនឹងបាញ់សាររួមជាមួយរូបភាពវិក្កយបត្រទៅកាន់ Telegram របស់ម្ចាស់ហាងភ្លាមៗ។
- **Admin Verification:** Admin អាចចូលមើលវិក្កយបត្រជាក់ស្តែង ធ្វៀងផ្ទាត់ទឹកប្រាក់ រួចចុច Approve ឬប្តូរស្ថានភាពទៅជា "Paid" / "Completed"។

7.5 Customer Authentication & Profile Management

- **Dual Sign-In:** គាំទ្រទាំងការចុះឈ្មោះដោយ Email/Password និង Google 1-Click Sign-In។
- **Customer Dashboard:** អតិថិជនអាចមើលប្រវត្តិ Order របស់ខ្លួន អាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន និងផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់។

§ 8. TESTING & QUALITY ASSURANCE (ការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធ)

8.1 Testing Methodology (វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត)

យើងបានអនុវត្តការធ្វើតេស្តទាំងផ្នែក **Manual Functional Testing** និង **Automated Script Verification (PHP CLI)** ដើម្បីធានាថាគ្មានបញ្ហា Error ឬ Security Vulnerabilities ឡើយ។

8.2 Test Cases & Results (លទ្ធផលតេស្តមុខងារចម្បង)

ល.រ	មុខងារដែលបានតេស្ត (Test Feature)	សកម្មភាពតេស្ត (Test Action)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	ស្ថានភាព
TC-01	Customer Registration	បញ្ចូល Email, Password, ឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទ	បង្កើត User ក្នុង DB, Hash Password ដោយ Bcrypt, Login ស្វ័យប្រវត្តិ	PASS ✅
TC-02	Customer Login	ចូលដោយ Email/Username + Password `12345678`	Login ជោគជ័យ, Header បង្ហាញឈ្មោះគណនីអតិថិជន និងប៊ូតុង Profile	PASS ✅
TC-03	Product Catalog Filtering	ចុច Filter លើប្រភេទ Men / Women / Accessories	បង្ហាញតែទំនិញក្នុងប្រភេទដែលបានរើស ដោយមិន Reload ទំព័រ	PASS ✅
TC-04	Discount Calculation	ទំនិញតម្លៃ $45.00 តម្លៃដើម $60.00	បង្ហាញផ្លាកបញ្ចុះតម្លៃ `-25%` ពណ៌ក្រហមស្វ័យប្រវត្តិ	PASS ✅
TC-05	Cart Quantity Stepper	ចុចប៊ូតុង `+` ឬ `-` ក្នុង Cart Drawer	ចំនួនទំនិញ និង Subtotal ផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗ	PASS ✅
TC-06	Checkout & KHQR Upload	បំពេញព័ត៌មាន, ជ្រើសរើស KHQR និង Upload វិក្កយបត្រ	Order ត្រូវកត់ត្រាចូល DB, ស្តុកត្រូវដកចេញ, ផ្ញើសារទៅ Telegram	PASS ✅
TC-07	Admin Authentication	ចូលដោយ Username/Email និង Password `12345678`	ចូលកាន់ Admin Dashboard បានជោគជ័យ	PASS ✅
TC-08	Admin Rate Limiting	វាយ Password ខុស ៥ ដងជាប់គ្នា	ប្រព័ន្ធចាក់សោ ១៥ នាទី (Too many sign-in attempts)	PASS ✅
TC-09	Instant Stock Adjustment	កែប្រែចំនួនស្តុកតាម Modal ក្នុង Admin Catalog	ចំនួនស្តុក Update ភ្លាមៗក្នុង DB និងកត់ត្រា Audit Log	PASS ✅
TC-10	Bilingual Toggle	ចុចប្តូរភាសា KH / EN លើ Navbar	រាល់អត្ថបទ ប៊ូតុង និងផ្លាកសញ្ញាទាំងអស់ប្តូរភាសាភ្លាមៗ	PASS ✅
TC-11	Theme Switcher	ចុចប្តូរ Light / Dark Mode	ផ្ទៃខាងក្រោយ ពណ៌អក្សរ និង Card ផ្លាស់ប្តូរស្អាត គ្មានការព្រិចភ្នែក	PASS ✅

§ 9. PROJECT RESULT (លទ្ធផលសម្រេចបាននៃគម្រោង)

9.1 Final Deliverables (សមិទ្ធផលចុងក្រោយ)

1. **Live Web Application (Local Environment):** ដំណើរការលើ Apache + PHP 8 + MySQL លើ Port 8000 (`http://localhost:8000/`)។
2. **Interactive Front-End Storefront:** ទំព័រមុខហាងស្រស់ស្អាត ទំនើប ឆ្លើយតបគ្រប់ឧបករណ៍ គាំទ្រ Dark/Light Mode និង ២ ភាសា។
3. **Executive Backoffice Admin Panel:** ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងទូទៅដែលមាន Dashboard KPI, Catalog, Orders, KHQR Verification, Customers, Reports, Settings, និង Backup។
4. **Relational Database (`ecommerce`):** មាន ១៤ តារាង មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ និងមាន Foreign Keys ត្រឹមត្រូវ។
5. **Final GitHub Repository:** គ្រប់ Source Code ទាំងអស់ត្រូវបាន Commit និង Push ទៅកាន់ GitHub:

👉 `https://github.com/remsonich/E-Commerce_Webiste_Store.git`

§ 10. CONCLUSION (សេចក្តីសន្និដ្ឋាន)

10.1 What Was Achieved (អ្វីដែលសម្រេចបាន)

- បានកសាងប្រព័ន្ធ E-Commerce ពេញលេញមួយពីដំណាក់កាល Planning រហូតដល់ Implementation ដោយជោគជ័យ ១០០%។
- អនុវត្តបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍ UI/UX ទំនើប, Clean Code, និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ។
- រួមបញ្ចូលដំណោះស្រាយសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា រួមមានភាសាខ្មែរ Kantumruy Pro, KHQR Bakong Payment Flow, និងការជូនដំណឹងតាម Telegram។

10.2 Problems & Challenges (បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយ)

- **បញ្ហា Rate Limiting Lockout:** ដំបូងមានការចាក់សោពេលបញ្ចូល Email ខុសក្នុង Admin Login → បានដោះស្រាយដោយអនុញ្ញាតឱ្យ Admin Sign In បានទាំង Username និង Email ព្រមទាំងកំណត់ Password ឯកភាព។
- **បញ្ហាទំហំអក្សរខ្មែរលើ Layout:** ពាក្យខ្មែរវែងជាងភាសាអង់គ្លេសអាចធ្វើឱ្យខូចទម្រង់ប៊ូតុង → បានដោះស្រាយដោយប្រើ Flexbox ជាមួយ `min-width` និង `Kantumruy Pro` font line-height ត្រឹមត្រូវ។
- **បញ្ហា Warning `session_start`:** ជួបបញ្ហា Headers already sent នៅលើទំព័រ Customer Service → បានដោះស្រាយដោយប្រើ Output Buffering (`ob_start()`) និងត្រួតពិនិត្យ `!headers_sent()` មុនហៅ `session_start()` ។

10.3 Future Improvements (ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍បន្ត)

- ភ្ជាប់ទៅកាន់ Bakong Open API ផ្ទាល់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការទូទាត់ប្រាក់បែប Real-Time Webhook (ជំនួសការ Upload វិក្កយបត្រដោយដៃ)។
- បង្កើត Progressive Web App (PWA) ដើម្បីឱ្យអតិថិជនអាច Install លើទូរស័ព្ទដៃដូចជា Native App។
- បន្ថែមមុខងារ Product Reviews & Ratings ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តអតិថិជនបន្ថែមទៀត។